

MANUSKRIP KARYA TULIS ILMIAH

**PENGEMBANGAN CYBER-PHYSICAL STEAM KIT (CYBOL)
BERBASIS ENGINEERING DESIGN PROCESS (EDP) UNTUK
MENINGKATKAN LITERASI SAINS DAN KEMAMPUAN
PEMECAHAN MASALAH SISWA SEKOLAH DASAR**

(<https://doi.org/10.5281/zenodo.21620769>)

Disusun Oleh

Iwan Ridwan



**PT CYLLA KARYA EDUKATIKA
GARUT, JAWA BARAT
2026**

ABSTRAK

(ABSTRACT)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk merancang, menguji kelayakan, serta menguji efektivitas *Cyber-Physical STEAM Kit* (CYBOL) berbasis *Engineering Design Process* (EDP) menggunakan bahan-bahan lokal sederhana dalam meningkatkan literasi sains dan kemampuan pemecahan masalah siswa Sekolah Dasar (Fase B dan C) pada uji coba lapangan mendatang. Integrasi *cyber-fisik* ini dirancang untuk menggabungkan lingkungan pembelajaran asinkronus digital (animasi interaktif dan platform CYBOL) serta manipulasi fisik nyata (*perangkat keras kit* filtrasi air modular menggunakan botol minuman bekas, lembaran kapas, batu kerikil, pasir biasa, dan arang kayu) . Metode penelitian yang digunakan adalah *Research and Development* (R&D) mengadaptasi model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*) . Subjek rencana pengujian terdiri dari siswa Sekolah Dasar di Garut, Jawa Barat . Data akan dikumpulkan melalui instrumen tes literasi sains, lembar observasi keterlampaian EDP, dan tes pemecahan masalah kontekstual . Penerapan *Cyber-Physical STEAM Kit* CYBOL berbasis bahan ramah lingkungan ini diproyeksikan akan meningkatkan *N-gain* literasi sains siswa serta mengoptimalkan kemampuan pemecahan masalah dengan target keterlaksanaan siklus EDP yang tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa konvergensi media fisik taktil berbahan kontekstual dan platform interaktif digital berpotensi menjadi solusi pembelajaran STEAM yang inklusif dan ekonomis di abad ke-21.

Kata Kunci: *Cyber-Physical STEAM Kit*, CYBOL, *Engineering Design Process* (EDP), Materi Kontekstual, Literasi Sains, Pemecahan Masalah, Sekolah Dasar, R&D.

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan abad ke-21 menuntut penguasaan literasi sains dan kemampuan pemecahan masalah sebagai kompetensi krusial bagi peserta didik. Pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yang diintegrasikan dengan sintaks Engineering Design Process (EDP) menjadi paradigma efektif untuk melatih berpikir tingkat tinggi. Namun, pembelajaran STEAM di tingkat Sekolah Dasar sering kali menghadapi kendala keterbatasan akses alat peraga fisik bermodal tinggi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini dirancang untuk merancang dan menguji konsep Cyber-Physical STEAM Kit melalui platform CYBOL (Cylla Bimbingan Online) yang diproduksi oleh PT Cylla Karya Edukatika dengan memanfaatkan bahan-bahan daur ulang dan material lingkungan sekitar.

Pendekatan cyber-physical ini akan menghubungkan aktivitas digital eksploratif (cyber) dengan perakitan hardware kit filtrasi air sederhana (physical) seperti botol minuman bekas, lembaran kapas, kerikil, pasir biasa, dan arang pembakaran kayu, guna memfasilitasi investigasi fenomena lingkungan secara nyata, inklusif, berbiaya terjangkau, serta membutuhkan pembuktian empiris melalui uji coba lapangan.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan metode Research and Development (R&D) dengan mengadaptasi kerangka kerja model ADDIE melalui tahapan terstruktur yang direncanakan:

1. Analysis

Menganalisis kebutuhan literasi sains siswa SD (Fase B dan C), kompetensi pemecahan masalah, serta menginventarisasi limbah dan material lokal di sekitar sekolah yang dapat dimanfaatkan.

2. Design

Merancang arsitektur Cyber-Physical: meredesain modul digital interaktif (cyber space) dan merancang Hardware Kit fisik Plug-and-Play (physical space) menggunakan reaktor botol minuman bekas, lembaran kapas sebagai penyaring mikro, batu kerikil, pasir biasa, dan arang hasil pembakaran kayu.

3. Development

Mengembangkan prototipe Cyber-Physical Kit CYBOL kontekstual dan menyusun Modul Ajar STEAM berbasis 6 siklus EDP (Define, Imagine, Plan, Create, Experiment, Improve), dilanjutkan dengan pengujian validitas oleh pakar.

4. Implementation

Menguji coba perangkat di lapangan dalam skema blended learning (pembelajaran asinkronus via platform digital CYBOL dan sesi sinkronus interaktif via Zoom) pada kelompok siswa Sekolah Dasar di Garut.

5. Evaluation

Mengevaluasi efektivitas hasil uji coba melalui instrumen N-gain literasi sains, rubrik tes pemecahan masalah, serta analisis kualitatif Jurnal Evaluasi Siswa.

BAB III

RANCANGAN HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proyeksi Validasi dan Integrasi Cyber-Physical Kit CYBOL Kontekstual

Integrasi antara platform digital (cyber) dan kit fisik berbahan lokal (physical) dirancang agar dapat berjalan secara harmonis. Elemen fisik kit berbasis botol bekas, lembaran kapas, kerikil, pasir biasa, dan arang kayu diproyeksikan secara teknis mampu menyaring air keruh dan mengurangi bau limbah organik. Platform digital dikembangkan untuk memperkuat pemahaman konsep fisika-kimia filtrasi dan adsorpsi sederhana secara visual sebelum dan selama eksperimen fisik berlangsung.

3.2 Potensi Peningkatan Literasi Sains Siswa

Penggunaan Cyber-Physical Kit berbasis material sekitar dihipotesiskan mampu meningkatkan skor literasi sains siswa secara signifikan. Melalui manipulasi langsung, siswa diharapkan tidak hanya menghafal fungsi material, melainkan memahami prinsip sains nyata bahwa arang kayu memiliki pori-pori adsorpsi dan pasir biasa dapat menahan endapan fisik.

3.3 Prospek Pengoptimalan Kemampuan Pemecahan Masalah Berbasis EDP

Siklus EDP (khususnya tahap Experiment dan Improve) dirancang untuk memfasilitasi siswa dalam memecahkan masalah kontekstual. Dalam skenario uji coba, ketika penyaringan pertama menggunakan pasir biasa dan arang kayu belum jernih, siswa didorong untuk menganalisis ketebalan lapisan secara mandiri dan merancang ulang susunan filter hingga diperoleh air jernih yang optimal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kerangka usulan R&D dan landasan teoritis yang disusun, kesimpulan dari rancangan penelitian ini adalah:

1. Cyber-Physical STEAM Kit (CYBOL) berbasis material lokal dirancang untuk mewujudkan integrasi media pembelajaran yang valid, praktis, serta terjangkau bagi siswa Sekolah Dasar.
2. Kerangka kerja 6 siklus EDP melalui blended learning diproyeksikan akan mengarahkan alur berpikir keteknikan siswa secara terstruktur dari identifikasi masalah hingga perbaikan desain.
3. Penggunaan media taktil berbahan kontekstual dihipotesiskan akan efektif meningkatkan N-gain literasi sains serta kemampuan pemecahan masalah siswa pada saat uji lapangan dilaksanakan.

4.2 Saran dan Ajakan Kolaborasi Riset (Win-Win Solution)

Guna menindaklanjuti usulan ini menuju pengujian lapangan (field testing), validasi pakar, dan publikasi ilmiah bereputasi, kami menyadari dibutuhkannya kemitraan strategis:

1. Rencana Uji Coba Lapangan

Implementasi prototipe CYBOL direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap (uji coba terbatas hingga uji coba luas) untuk mengukur tingkat keefektifan media secara rinci.

2. Kemitraan Riset bagi Dosen / Calon Doktor S3

Sebagai startup pendidikan di tahap awal (PT Cylla Karya Edukatika), kami membuka peluang kolaborasi riset berprinsip win-win solution bersama para Dosen, Peneliti, maupun Mahasiswa S3 Pendidikan IPA / Pendidikan Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Bybee, R. W. (2013). The case for STEM education: Challenges and opportunities. NSTA Press.

OECD. (2019). PISA 2018 assessment and analytical framework: Science, reading, mathematic, financial literacy and ICT. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/b25fab8a-en>

PT Cylla Karya Edukatika. (2026). Panduan belajar bersama CYBOL: Seri proyek alat penjernih air mandiri. PT Cylla Karya Edukatika.

UNESCO. (2021). Water and education for sustainable development. UNESCO.

Yakman, G. (2008). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education. Dalam Proceedings of the Pupils' Attitudes Towards Technology (PATT-19) Conference (hlm. 335-344). Salt Lake City, Utah.